МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за X, XI и XII клас.

12.01.2014 г.

Задача 1 – 30 точки

Необходимият за синтез на амоняк водород се получава при взаимодействие на очистен природен газ (съдържа предимно CH_4, малки количества CO_2 и C_2H_6) с водна пара и малко въздух. Продукти на протичащите процеси са въглероден оксид и водород. Полученият CO реагира с водна пара при наличие на активиран никелов катализатор.

В затворен съд с обем 10 L при 850˚C се установява равновесието:

$$\mathbf{CO_{(г)} + H_2O_{(г)} \rightleftharpoons H_{2(г)} + CO_{2(г)}.}$$

В равновновесната смес се съдържат 504g CO, 144 g H_2O, 528 g CO_2 и 24 g H_2.

а) Изчислете равновесната константа $\boldsymbol{K_c}$ (при T=850˚C) и определете мерната единица. Кои фактори оказват влияние върху стойността на $\boldsymbol{K_c}$?

б) Изчислете началните моларни концентрации на въглеродния оксид и водната пара.

в) Какви промени ще настъпят в системата, ако общото налягане се повиши?

г) Пресметнете топлинния ефект $\boldsymbol{Q}$ на реакцята. Стандартните топлини на образуване на веществата са:
$\boldsymbol{Q^o(H_2O_{(г)})}$= 241,8 kJ/mol, $\boldsymbol{Q^o(CO_{(г)})}$ = 110,5 kJ/mol, $\boldsymbol{Q^o(CO_{2(г)})}$ = 393,5 kJ/mol.

д) В каква посока ще се измести равновесието, ако температурата се понижи? Сравнете стойностите на $\boldsymbol{K_c}$ (>, =, <) при температури съответно 850˚C и 500˚C. Обосновете се!

е) Как ще се промени равновесната концентрация на водорода, ако в системата се внесат 5 mol въглероден оксид. Обяснете защо!

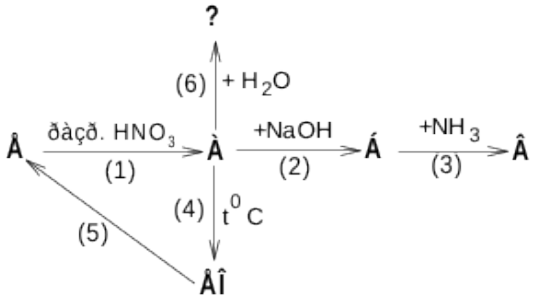
ж) Запишете кинетичното уравнение за правата реакция. Как ще се промени скоростта на правата реакция, ако налягането се увеличи два пъти? Защо?

Задача 2 – 35 точки

При окисление на 98 g неизвестен метал **E** в излишък от кислород се получава оксид **EO** с маса 122 g:

а) Определете кой е метала, мястото на елемента в периодичната система, химичен характер. Напишете електронната му формула.

б) Изразете с уравнения процесите, означени на схемата, определете вида им. Посочете кои са веществата **А**, **Б**, **В** и техните наименования.

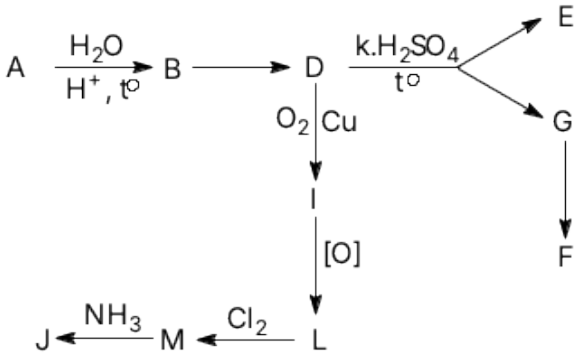


в) Охарактеризирайте строежа на веществото **В** според теорията на Вернер.

г) Ако през разтвор на **А** с маса на разтвореното вещество 28,4 g се прибави разтвор на динатриев сулфид, в който m(Na_2S) = 7,8 g се образува утайка от веществото **Г**. Изразете процеса с уравнение, определете вида му и масата на получената утайка.

Задача 3 – 35 точки

Дадена е реакционната схема:



Високомолекулното вещество **А** е подложено на продължително варене в присъствие на силна неорганична киселина. В началото на процеса е взета проба от веществото **А** и към него са добавени 2-3 капки от реактива **Х**, чийто спиртен разтвор е с жълто-кафяв цвят. Проби от врящия разтвор се вземат през няколко минути и отново се добавя от реактива **Х** – цветът се променя от синьо-виолетов, през виолетов, червен и накрая жълто-кафяв. Като краен продукт от варенето се получава веществото **В**.

1. В отсъствие на въздух **В** търпи вътрешномолекулен окислително–редукционен процес под действие на биокатализатор – получават се веществото **D** и газ **Q**, който може да се докаже чрез бистра варна вода.
2. Веществото **G** е изходна суровина за получаване на широко използвания в практиката полимер **F** – съставна част на редица опаковъчни материали.
3. При изгаряне на проба от веществото **J** с маса 112,5g се получават 67,2 L (н.у.) от газа **Q**, 67,5g вода и 16,8 L (н.у.) от неизвестния газ **Y**, който е основна съставна част на въздуха.

А. Определете кои са неизвестните вещества.

Б. Изразете с уравнения поцесите, означени в схемата.

В. Обяснете процеса, който се извършва при варене на веществото **А** и на какво се дължат промените на цвета на реактива **Х.**

Г. Как се нарича процесът на превръщане на **В** в **D**? Изравнете уравнението чрез метода на електронния баланс.

Д. Докажете кое е веществото **J** чрез количествени изчисления.